

Tarea 7 (Ejercicio 2)

♡ Sistemas de ecuaciones ♡

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos)

Da un ejemplo de tres ecuaciones con tres incógnitas para los siguientes casos:

1. Que no tenga soluciones
2. Que tenga solución única

1. Que no tenga soluciones

Para resolver este ejercicio lo que hago es pensar en planos paralelos, la pregunta es ¿Como conseguirlos?

Primero debo plantear un plano:

$$2x + 3y + 2z = 0$$

Ahora debo cambiar el término que no tiene incógnita, recordemos que lo que hará es subir la función o bajarla, esto porque es donde corta el plano, entonces solo buscamos 2 planos paralelos:

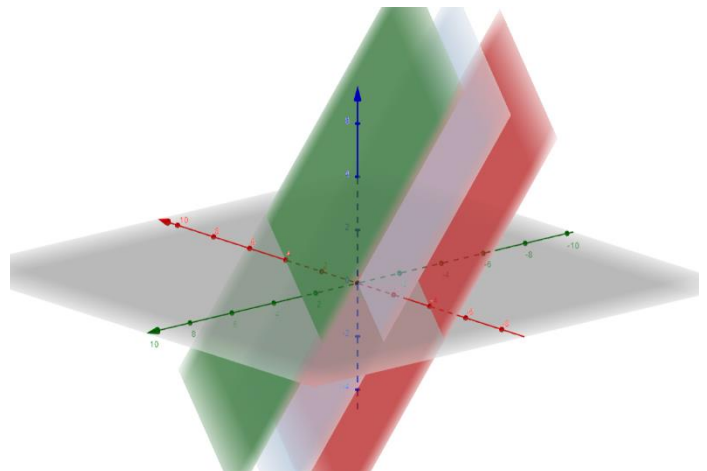
$$2x + 3y + 2z = 8$$

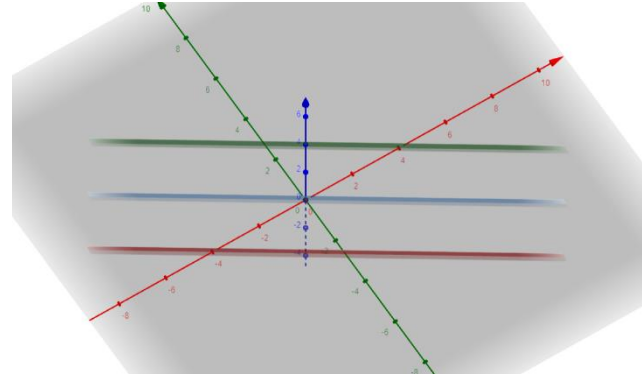
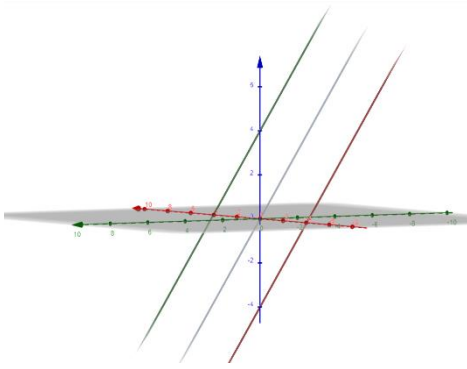
$$2x + 3y + 2z = -8$$

Entonces notemos que $2x + 3y + 2z = 0 = 8 = -8$, pero eso es falso y por ende no existen valores que cumplan el sistema de ecuaciones. También como ya se comentó en clase, al ser sistemas paralelos la intersección será el conjunto vacío.

Usemos Geogebra 3D para tener una visibilidad más bonita del problema:

	ec1 : $2x + 3y + 2z = 0$
	ec2 : $2x + 3y + 2z = 8$
	ec3 : $2x + 3y + 2z = -8$





2. Que tenga solución única

Propongo el sistema:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 9 \\ x + 2y + 2z = 9 \\ x + y + 3z = 8 \end{cases}$$

- Para redactar lo que hago, uso: $-(x) \rightarrow$; donde x es la operación con matrices que efectuaré.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 3 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow (R_3 - R_2) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow (2R_2) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 9 \\ 2 & 4 & 4 & 18 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow -(R_2 - R_1) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow (3R_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow (R_3 + R_2) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

Entonces tenemos lo siguiente:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 9 \\ 3y + 3z = 9 \\ 6z = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow z = 1$$

$$\Rightarrow 3y + 3(1) = 9 \Rightarrow 3y = 9 - 3 \Rightarrow y = \frac{6}{3} = 2$$

$$\Rightarrow 2x + 2 + 1 = 9 \Rightarrow 2x = 9 - 3 \Rightarrow x = \frac{6}{2} = 3$$

Entonces la solución única es (3,2,1).

En la siguiente hoja tengo la vista 3D en geogebra si lo viéramos como planos.

	ec1 : $2x + y + z = 9$
	ec2 : $x + 2y + 2z = 9$
	ec3 : $x + y + 3z = 8$
	$A = (3, 2, 1)$

